

ELEKTRONİK HARP TEST SENARYOLARI

Proje durumuna göre gözden geçirilmiş ED kabul paketi ve kontrollü ET eki

GÜNCEL DURUM

Ürün kapsamı yalnız RX tabanlı Elektronik Destek (ED) işlevleridir. PHASE-08 / ST-06 kabulü açıktır. ET sayfaları tarihsel gereksinim ve kontrollü laboratuvar yeniden açılma taslağı olarak korunmuştur; güncel üründe TX yolu bulunduğunu göstermez.

GÜVENLİK SINIRI

Fiziksel ET-TX yalnız kapalı Faraday kabinde veya aynı kabin içindeki uygun zayıflatmalı kablolu düzende; tüm interlocklar sağlanırsa ve kapsam yeniden açılırsa yürütülebilir. Açık alan ve denetimsiz antenli TX yasaktır. GNSS RF aldatma mevcut yetkilendirmenin dışındadır.

Belge	Değer
Sürüm	Rev. 1 - 14 Eylül 2026
Temel kapsam	KTR-4.1, KTR-4.2, KTR-4.3, KTR-4.4
Açık ana kapı	PHASE-08 / ST-06
Belge sahibi	_____
Onay	_____

Bu belge test tasarımıdır. Boş form, tek başına donanım başarısı, ürün kabulü veya faz geçişi oluşturmaz.

01 KAYNAK FORM İNCELEMESİ VE PUANLAMA

Kaynak 21 sayfalık form seti, sahada elle doldurmaya elverişli ve görsel olarak tutarlıdır. Ancak güncel depo durumu, kabul bilimi ve kanıt zinciri açısından önemli revizyon gerektirir.

Boyut	Ağırlık	Kaynak	Revize	Temel gerekçe
Kapsam ve KTR uyumu	1,5	0,5	1,4	ET güncel üründe yok; ED açık kapıları ayrıştırıldı.
Kabul ölçütleri	1,5	0,5	1,4	PASS/FAIL eşikleri ve geçersiz koşu kuralları eklendi.
Tekrarlanabilirlik	1,5	0,6	1,4	Seri, sürüm, hash, UTC, ayar ve kanıt yolu zorunlu.
Pozitif/negatif kontroller	1,5	0,5	1,4	TX açık/kapalı, yanlış kanal, kör tekrar ve payda kaydı eklendi.
Ölçüm doğruluğu	1,0	0,5	0,9	dBİ, dBFS, dBm ve JSR ayrıldı; kalibrasyon kapısı kondu.
RF güvenliği	1,5	0,8	1,5	Faraday, interlock, acil stop ve GNSS yürütmeme kapısı eklendi.
Saha kullanılabilirliği	1,0	0,9	0,9	Form sadeliği korunurken karar alanları netleştirildi.
Kanıt ve hata yönetimi	0,5	0,2	0,5	Ham kayıt, sapma, kusur ve imza zinciri eklendi.
TOPLAM	10,0	4,5	9,4	Revize puanı belge tasarım kalitesidir; test sonucu değildir.

Başlıca düzeltmeler

Kaynakta görülen sorun	Revizyondaki karar
Toplam GAIN için 0/10/20/30/47 adımları belirsiz.	Toplam GAIN kaldırıldı; RF AMP, LNA ve VGA ayrı ve cihazdan geri okunan gerçek değerlerle kaydedilir.
Tek ölçümle anten 'kapsıyor/kapsamıyor' sonucu.	Anten uygunluğu referans antene göreli fark, tekrar, yönelim ve belirsizlikle değerlendirilir; nominal bant garanti değildir.
dBFS, dBm ve dBİ aynı sonuç alanında karışıyor.	Her birinin referans düzlemi ayrıldı. Geçerli kalibrasyon yoksa dBm alanı zorunlu olarak 'Kalibre değil' olur.
CFAR kutusu ölçüm tanımını vermiyor.	Olay durumu, frekans hatası, gözlem oranı, yanlış alarm paydası ve ham sayaçlar ayrı alanlardır.
BPSK/QPSK protokol çözümü zorunlu gibi.	Sayısal dinleme ilave kapsam olarak ayrıldı; mevcut üründe protokol çözümü uygulanmış sayılmaz.
ET testleri güncel ürün yeteneği gibi duruyor.	ET eki korundu fakat 'yeniden açılma onayı bekler' ve fail-closed laboratuvar kapıları ile sınırlandı.
GNSS aldatma yürütülebilir test gibi.	Mevcut yetkilendirme dışında olduğu için yalnız NO-GO karar kaydı olarak tutuldu.

02 YÜRÜTME KURALLARI VE KARAR SÖZLEŞMESİ

FAZ KAPISI

Bu form setinin hazırlanması sonraki fazı açmaz. PHASE-08 / ST-06 kapanış kararı kanıtla verilir. Sonraki geliştirme veya ET yeniden açılması için ayrıca açık kullanıcı onayı gerekir.

Kural	Zorunlu uygulama
Önceden dondurma	Frekanslar, tekrar sayısı, eşikler, rastgele sıra ve hariç tutma koşulları testten önce yazılır; sonuç görüldükten sonra değiştirilmez.
Koşu kimliği	Her fiziksel koşuya benzersiz kimlik verilir. Ham kayıt, özet ve ekran görüntüsü aynı kimliği taşır.
Kimlik bağı	Kaynak commit/çalışma ağacı özeti, uygulama/hizmet/köprü/FPGA/ımaç SHA-256 ve cihaz seri numarası yazılır.
Geçersiz koşu	Kırılma, USB overrun, CRC/sıra/kuyruk hatası, yanlış cihaz, eksik referans veya interlock ihlali başarı sayılmaz; GEÇERSİZ olarak paydada raporlanır.
Negatif kontrol	TX-kapalı veya kaynaksız koşu, pozitif koşulla aynı RX ayarı ve geometriyle eşleştirilir. 'Verici kapalı' ortam sessizliği demek değildir.
Körük	Kör değerlendirmede operatör hedef frekansını sonuç dondurulana kadar bilmez. Kaynak sorumlusu ve gözlemci ayrılır.
Mutlak güç	Kalibrasyon profili cihaz/frekans/örnekleme/LNA/VGA/ölçek/süre ile tam eşleşmiyorsa yalnız dBFS raporlanır; dBm yazılmaz.
Frekans sınırı	HackRF sistem zarfı 1 MHz - 6 GHz'dir. 10 MS/s yolu kısa algılama burst'üdür; sürekli gerçek zaman iddiası değildir. 20 MS/s bu host/USB düzeninde kabul edilmemiştir.
Arşiv	Başarısız ve belirsiz sonuçlar silinmez. Eski kanıt yeni ikiliye hash eşleşmeden aktarılmaz.

Standart sonuç kodu

Kod	Anlam
GEÇTİ	Önceden dondurulmuş ölçütlerin tamamı sağlandı ve kanıt paketi eksiksiz.
KALDI	Geçerli koşuda en az bir zorunlu ölçüt sağlanmadı.
GEÇERSİZ	Koşu bütünlüğü bozuldu; ölçüm başarı/başarısızlık paydasından ayrı raporlanır.
ERTELENDİ	Önkoşul, faz onayı, donanım veya güvenlik yetkisi yok.

03 ANA TEST MATRİSİ VE UYGULAMA SIRASI

Kimlik	KTR/Faz	Senaryo	Durum	Çıkış kanıtı
ED-00	Ortak	Sürüm, donanım ve laboratuvar ön kontrolü	Şimdi	Kimlik ve hazır oluş formu
ED-01	KTR-4.1 / ST-06	Soğuk açılış ve fail-closed başlangıç	Açık kapı	İmaj/hizmet/FPGA/rol kanıtı
ED-02	KTR-4.1 / ST-06	1 MHz - 6 GHz tam bant ve kör hedef arama	Açık kapı	Tam pencere, kapsama ve süre kaydı
ED-03	KTR-4.1 / ST-06	Eşleştirilmiş RF Pd/Pfa ve yerleşim	Açık kapı	Pozitif/negatif paydalar
ED-04	KTR-4.1 / APP-F	GUI + RX dayanıklılık, iptal ve yeniden başlatma	Açık kapı	Süre, hız, hata, heartbeat
ED-05	KTR-4.2	Taşıyıcı, OBW99, güç, Analog/Sayısal	Kısmi	Referanslı alan bazlı doğruluk
ED-06	KTR-4.3	Analog izleme ve AM/NFM dinleme	Kısmi	Süreklilik, WAV, anlaşılabilirlik
ED-07	KTR-4.3 ilave	Sayısal sinyal dinleme/protokol	İsteğe bağlı	Uygulandıysa ayrı protokol kanıtı
ED-08	KTR-4.4 / PHASE-09	24 açılı bağlı genlik yön bulma	Fiziksel RMS açık	Açı tablosu ve dairesel RMS
ED-09	Destekleyici	RX anten uygunluğu ve bant karşılaştırması	Destekleyici	Referans antene göreli fark
ET-00	ADR-0043/0044	Kapsam ve güvenlik yeniden açılma kapısı	ERTELENDİ	Tüm interlocklar + yeni onay
ET-01	KTR-5.1 tarihsel	Tekli / sürekli / ara-bakışlı kontrollü etki	ERTELENDİ	Kapalı kabin etki ve sonlanma kaydı
ET-02	KTR-5.2/5.3 tarihsel	Çoklu / baraj / analog aldatma	ERTELENDİ	Yalnız ayrıca kapsam açılırsa
ET-03	GNSS	GNSS RF aldatma	YÜRÜTÜLMEZ	NO-GO kaydı

ÖNCELİK

Önce ED-00 -> ED-01 -> ED-02/ED-03 -> ED-04 ile PHASE-08 / ST-06 kanıtı tamamlanır. ED-05, ED-06 ve ED-08 mevcut işlevlerin ayrı fiziksel kabulüdür. ET sayfaları, ED sonucunu bekletmeden yalnız kontrol listesi olarak saklanır; kendiliğinden yürütülmez.

Her koşuda zorunlu üst bilgi

Alan	Kayıt
Koşu kimliği / UTC	_____ / _____
Operatör / gözlemci	_____ / _____
Kaynak sürümü	Commit: _____ Çalışma ağı: TEMİZ ☐ DEĞİŞİK ☐
Uygulama / hizmet / köprü	_____ / _____ / _____
FPGA / image.ub SHA-256	_____ / _____
RX seri / anten / kablo	_____ / _____ / _____
Ham kanıt dizini	_____

ED-00 ORTAK ÖN KONTROL VE KANIT BAŞLIĞI

Her fiziksel ED koşusundan önce doldurulur

No	Kontrol	Beklenen	Sonuç / kanıt	Durum
1	KTR ve faz kapsamı	Koşu kimliği ilgili KTR/fazla eşleşir	_____	G ☐ K ☐
2	Kaynak ve ikili kimliği	Tüm hash ve sürümler okunur	_____	G ☐ K ☐
3	ED_RX_PRIMARY	Tam seri eşleşir; TX argümanı yok	_____	G ☐ K ☐
4	ZedBoard / FPGA	Beklenen imaj, hizmet ve 'operating' durumu	_____	G ☐ K ☐
5	Saat ve günlük	PC/kart UTC veya ofset kaydı mevcut	_____	G ☐ K ☐
6	Kablo / anten	Bant uyumu, konektör ve fiziksel durum kayıtlı	_____	G ☐ K ☐
7	Referans kaynak	Açık/kapalı durumu bağımsız kişi/ölçerle kayıtlı	_____	G ☐ K ☐
8	Disk / kanıt yolu	Yeni ve yazılabilir çıktı dizini, yeterli alan	_____	G ☐ K ☐
9	Kırılma ön kontrolü	Kısa ön alımda kırılma yok	_____	G ☐ K ☐
10	Durdurma	Operatör iptali ve güvenli kapanış çalışır	_____	G ☐ K ☐

Koşu yapılandırması

Alan	Değer	Alan	Değer
Test frekansı/aralığı	_____	RX örnekleme	8 ☐ 10 ☐ 20 ☐ MS/s
FPGA işleme	2 MS/s ☐ 10 MS/s burst ☐	FFT	4096 ☐ 8192 ☐ 16384 ☐
RF AMP	Kapalı ☐ Açık ☐	LNA / VGA	_____ dB / _____ dB
Kare / burst	_____ / _____	Süre	_____ s / dk
Anten / yön / mesafe	_____	Kablo / zayıflatma	_____

DURDURMA KURALI

Yanlış seri, beklenmeyen TX süreci, kırılma, USB overrun, CRC/sıra/kuyruk hatası, imaj/hash uyumsuzluğu veya referans kaybında koşu durdurulur ve GEÇERSİZ olarak saklanır.

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ED-01 SOĞUK AÇILIŞ VE FAIL-CLOSED BAŞLANGIÇ

KTR-4.1 / PHASE-08 / ST-06

Amaç: Elektrik kesip açılan başlangıçtan sonra kart, hizmet, köprü, FPGA ve RX rolünün güncel hashlerle kendiliğinden ve doğru sırada hazır olduğunu; eksik bileşende ürünün sahte başarı üretmediğini doğrulamak.

Önkoşul ve yöntem

Adım	İşlem	Kabul
1	PC, ZedBoard ve RX'i güvenli şekilde kapat; başlangıç zamanını kaydet.	Kapanışta askıda RX/TX süreci yok.
2	Gücü fiziksel olarak kes, en az 30 s bekle ve yeniden ver.	Koşu gerçek soğuk açılış olarak kaydedilir.
3	FPGA durumu, image.ub, hizmet ve köprü özetlerini oku.	Beklenen kimliklerin tamamı eşleşir; FPGA operating.
4	Uygulamayı aç; kart veya alıcı yokken ayrı negatifleri uygula.	Arayüz yalnız 'Alıcı algılanmadı' / 'FPGA algılanmadı' gösterir; sonuç üretmez.
5	Bileşenleri doğru durumda bağla ve 2 MS/s kısa RX çalıştır.	İlk geçerli olay/boş sonuç yalnız gerçek kart yanıtından gelir.
6	Üç bağımsız soğuk açılış tekrarını tamamla.	3/3 kimlik ve başlangıç geçişi; hata sayacı sıfır.

Tekrar	Açılış süresi	FPGA	Hizmet/köprü hash	RX rolü	Hata	Sonuç
1	_____ s	_____	_____	_____	_____	G ☐ K ☐
2	_____ s	_____	_____	_____	_____	G ☐ K ☐
3	_____ s	_____	_____	_____	_____	G ☐ K ☐

GEÇİŞ ÖLÇÜTÜ

3/3 tekrar doğru kimliklerle açılmalı; yanlış/eksik bileşen negatiflerinin tamamı fail-closed olmalı; USB/CRC/sıra/kuyruk ve kırılma sayaçları sıfır olmalıdır.

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ED-02 TAM BANT VE KÖR HEDEF ARAMA

KTR-4.1 / PHASE-08 / ST-06

Amaç: Güncel ürün yolunun 1 MHz - 6 GHz aralığını boşluksuz planladığını, her pencereyi işlediğini ve frekansı operatöre açıklanmayan kontrollü hedefleri bağımsız 2 MS/s doğrulamada doğru bağladığını göstermek.

PROFİL SINIRI

8 veya 10 MS/s fiziksel giriş kullanılabilir. 10 MS/s yolu en çok 256 karelik kısa algılama burst'üdür; sürekli gerçek zaman veya otomatik parametre yolu değildir. 20 MS/s bu bilgisayar/USB düzeninde kabul profili değildir.

Önceden dondurulacak deney tasarımı

Alan	Plan
Kör hedefler	En az 6 hedef; dar ve yaklaşık 1 MHz geniş aile; alt/orta/üst bant; kenar ve merkezden uzak yerleşimler.
Negatifler	Her hedef ailesi için aynı ayarlı TX-kapalı eş; ayrıca boş bant pencereleri.
Yerleşim	Mümkünse alıcı merkezine göre +1, -1, +3,25 ve -3,25 MHz; her nokta ayrı koşu.
Tekrar	Her pozitif/negatif koşul için en az 10 bağımsız kayıt; sıra rastgeleştirilir.
Körlük	Kaynak sorumlusu frekansı ve açık/kapalı durumunu kilitli listeye yazar; operatör sonuç dondurulana kadar görmez.
Tam bant	Planlanan her pencere işlendi/atlandı sayacı; boşluk, tekrar ve toplam duvar süresi kaydı.

Koşu	Gizli kaynak	Gerçek frekans	Bulunan	Hata Hz	Pencere	USB/taşıma	Sonuç
1	AÇIK ☐ KAPALI ☐	_____	_____	_____	____/____	_____	G ☐ K ☐ X ☐
2	AÇIK ☐ KAPALI ☐	_____	_____	_____	____/____	_____	G ☐ K ☐ X ☐
3	AÇIK ☐ KAPALI ☐	_____	_____	_____	____/____	_____	G ☐ K ☐ X ☐
4	AÇIK ☐ KAPALI ☐	_____	_____	_____	____/____	_____	G ☐ K ☐ X ☐
5	AÇIK ☐ KAPALI ☐	_____	_____	_____	____/____	_____	G ☐ K ☐ X ☐
6	AÇIK ☐ KAPALI ☐	_____	_____	_____	____/____	_____	G ☐ K ☐ X ☐
7	AÇIK ☐ KAPALI ☐	_____	_____	_____	____/____	_____	G ☐ K ☐ X ☐
8	AÇIK ☐ KAPALI ☐	_____	_____	_____	____/____	_____	G ☐ K ☐ X ☐

GEÇİŞ ÖLÇÜTÜ

Tam bantta planlanan pencere sayısı eksiksiz; beklenmeyen kapsama boşluğu yok; geçerli koşulda taşıma/kırılma hatası sıfır; kör hedefler önceden dondurulan frekans ve gözlem ölçütleriyle bulunur. Pd/Pfa sonucu ED-03 tablosundan ayrı raporlanır.

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ED-03 EŞLEŞTİRİLMİŞ RF Pd/Pfa VE NEGATİF KONTROL

KTR-4.1 / ST-06

Amaç: Aynı geometri, anten, kablo ve RX ayarında yalnız kaynak durumunu değiştirerek doğru tespit ve yanlış alarm oranlarını ölçmek. 'Confirmed' olay, frekans toleransı içinde ve koşunun gerçek gözlem karelerinde bulunmalıdır.

Ölçüt dondurma

Ölçüt	Testten önce yazılacak değer
Eşleşme toleransı	$\pm$ _____ Hz veya $\pm$ _____ FFT hücresi
Pozitif başarı	En az _____ confirmed gözlem ve gözlem oranı en az _____ %
Pd hedefi	Alt sınır / hedef: _____ / _____ %; güven aralığı yöntemi: _____
Pfa hedefi	Üst sınır: _____ olay/pencere veya _____ / değerlendirilen CUT
Tekrar	Her aile, SNR/seviye ve açık/kapalı hücresi için en az 10 bağımsız koşu
Hariç tutma	Yalnız önceden yazılmış bütünlük koşulları; Belirsiz ve kaçırımlar paydadan çıkarılmaz

Aile/seviye	N açık	Doğru	Kaçırma	Pd	N kapalı	Yanlış olay	Pfa	%95 GA
Dar / yüksek	_____	_____	_____	_____ %	_____	_____	_____	_____
Dar / sınır	_____	_____	_____	_____ %	_____	_____	_____	_____
Geniş / yüksek	_____	_____	_____	_____ %	_____	_____	_____	_____
Geniş / sınır	_____	_____	_____	_____ %	_____	_____	_____	_____
Merkez/kenar	_____	_____	_____	_____ %	_____	_____	_____	_____
Genel	_____	_____	_____	_____ %	_____	_____	_____	_____

Bütünlük sayacıları

Kare	USB overrun	CRC	Sıra	Kuyruk	Kırılma	Geçersiz koşu
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ED-04 GUI + RX DAYANIKLILIK VE YAŞAM DÖNGÜSÜ

KTR-4.1 / APP-F

Amaç: Güncel QML, gerçek HackRF -> PC -> ZedBoard -> FPGA/ARM yolunda uzun süre çalışırken veri bütünlüğünü, arayüz canlılığını, durdurma/yeniden başlatmayı ve kapanışı kanıtlamak.

Senaryo	Uygulama	Ölçüm	Kabul
Uzun görünür koşu	En az 15 dk; ekran görünür; gerçek FPGA yanıtı	Kare/s, USB/CRC/sıra/kuyruk, kırılma, görüntü yaşı	Hata sıfır; önceden dondurulan hız/yaş sınırı geçer
Masaüstü geçişi	Pencere gizle/göster ve zaman damgası	Son çizim aralığı ve dönüş gecikmesi	Donma/çökme yok; olay nesli karışmaz
İptal	Devam eden taramada operatör durdurur	Durdurma gecikmesi ve son sayaç	Durum 'Durduruldu'; sınırlı sürede kapanır
Yeniden başlat	Aynı süreçte yeni oturum	Nesil, sıra, sayaç ve sonuç kimliği	Eski kare/olay yeni oturuma sızmaz
Kapanış	RX sürerken pencereyi kapat	Süreç ve port kapanışı	Askıda süreç/port yok; kontrollü kapanış
Hata enjeksiyonu	Kart veya RX bağlantısını kontrollü kes	UI mesajı ve log	Sahte sonuç yok; Türkçe kullanıcı durumu

Tekrar	Süre	Kare	Kare/s	USB	CRC/sıra	Kuyruk	p95 yaş	Max heartbeat	Sonuç
1	___	___	___	___	___	___	___ ms	___ ms	G ☐ K ☐
2	___	___	___	___	___	___	___ ms	___ ms	G ☐ K ☐
3	___	___	___	___	___	___	___ ms	___ ms	G ☐ K ☐
4	___	___	___	___	___	___	___ ms	___ ms	G ☐ K ☐
5	___	___	___	___	___	___	___ ms	___ ms	G ☐ K ☐

NOT

Geçmiş 15 dakikalık sonuç yalnız kendi kaynak/hash bağında geçerlidir. Güncel QML ve ikili için yeni uzun koşu gerekir; kısa 8 saniyelik tarama uzun süreli kabul yerine geçmez.

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ED-05 PARAMETRE ÇIKARIMI DOĞRULAMASI

KTR-4.2 - taşıyıcı, OBW99, güç ve Analog/Sayısal

DOĞRULUK SINIRI

İlk üç sayısal parametre PL/ARM yolundadır; Analog/Sayısal ayrımı PC'dedir. dBm yalnız ölçülmüş ve bağlamı tam eşleşen kalibrasyonla geçerlidir. 'Belirsiz' yanlış sınıf değildir ve paydadan çıkarılmaz.

Parametre	Bağımsız referans	Zorunlu kayıt	Kabul yaklaşımı
Taşıyıcı	Frekans referanslı üretici/ölçer	Hz hatası, ppm, valid oranı	Çoklu frekans ve SNR; TX/RX saat belirsizliği raporlanır
OBW99	Spektrum analizörü OBW99 veya bağımsız uzun temiz I/Q	Alt/üst kenar, toplam hata, valid/belirsiz	AM/NFM/FSK/PSK, komşu ve pencere kenarı
Güç	RX SMA düzleminde bilinen dBm	dBFS, kalibrasyon C, dBm, hata	Kalibrasyon ve bağımsız kontrol noktaları ayırır
Sınıf	Kaynağı bilinen AM/NFM ve OOK/FSK/PSK/QAM	Doğru/yanlış/Belirsiz, model/source hash	Aile bazlı; test verisiyle eşik ayarlanmaz; CW ayrı kontrol

No	Aile	Gerçek f / OBW	FPGA/ARM f / OBW	dBFS	Ref dBm	Hata	Sınıf	Durum
1	_____	_____/____	_____/____	_____	_____	_____	_____	G/K/B
2	_____	_____/____	_____/____	_____	_____	_____	_____	G/K/B
3	_____	_____/____	_____/____	_____	_____	_____	_____	G/K/B
4	_____	_____/____	_____/____	_____	_____	_____	_____	G/K/B
5	_____	_____/____	_____/____	_____	_____	_____	_____	G/K/B
6	_____	_____/____	_____/____	_____	_____	_____	_____	G/K/B
7	_____	_____/____	_____/____	_____	_____	_____	_____	G/K/B
8	_____	_____/____	_____/____	_____	_____	_____	_____	G/K/B

Zorunlu test ailesi

CW kontrolü; AM ve NFM; FSK/OOK; BPSK/QPSK; farklı içerik/sembol hızı; 0/6/12 dB dahil SNR basamakları; güç basamakları; komşu sinyal; analiz aralığı kenarı; noise-only; kırılma. Her koşul için en az 10 bağımsız kayıt. Kalibrasyon yoksa mutlak güç satırı ERTELENDİ olur, diğer görelî ölçümler devam eder.

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ED-06 ANALOG İZLEME VE DİNLEME

KTR-4.3 - zorunlu AM/NFM ürün akışı

Amaç: Tespit -> parametre -> yeniden doğrulama -> dinleme zincirinde gerçek analog telsiz konuşmasını süreklilik ve anlaşılabilirlik ölçütleriyle doğrulamak.

Adım	İşlem	Kabul / Ölçüm
1	Kaynağı kör taramada bul ve confirmed kanalı seç.	Frekans/olay/kare kimliği ve kart yanıtı kayıtlı.
2	Parametreleri çıkar; emisyon merkezi ve OBW99'u dinlemeye aktar.	Alan durumları geçerli veya ret nedeni açık; eski olay kimliğine güvenilmez.
3	Yeni canlı oturumda aynı RF kanalını FPGA ile yeniden doğrula.	5,001216 s tampon; en az %95 gözlenen kare; en uzun boşluk en çok 8 kare.
4	AM veya NFM'i açıkça seç; 48 kHz mono PCM16/WAV üret.	Süre, örnek sayısı, kırılma, WAV bütünlüğü ve oynat/durdur.
5	En az iki bağımsız dinleyici, kör cümle listesini değerlendirir.	Önceden belirlenmiş kelime/cümle doğruluk eşiği; dinleyiciler ayrı kayıt.
6	Yanlış kanal ve TX-kapalı negatiflerini uygula.	Anlamlı ses/yanlış kabul yok; sonuç başarıya çevrilmez.

Koşu	AM/NFM	Gözlenen	Max boşluk	Güç aralığı dBFS	Artık f	WAV	Anlaşılabilirlik	Sonuç
1	_____	____%	____ kare	_____	_____ Hz	G ☐ K ☐	____%	G/K/X
2	_____	____%	____ kare	_____	_____ Hz	G ☐ K ☐	____%	G/K/X
3	_____	____%	____ kare	_____	_____ Hz	G ☐ K ☐	____%	G/K/X
4	_____	____%	____ kare	_____	_____ Hz	G ☐ K ☐	____%	G/K/X
5	_____	____%	____ kare	_____	_____ Hz	G ☐ K ☐	____%	G/K/X
6	_____	____%	____ kare	_____	_____ Hz	G ☐ K ☐	____%	G/K/X

GEÇİŞ ÖLÇÜTÜ

AM ve NFM için ayrı pozitif/negatif tekrarlar; gerçek konuşmanın önceden dondurulmuş anlaşılabilirlik eşiği; veri bütünlüğü hatası ve kırılma sıfır; dosya ve kart olay bağı eksiksiz. Sentetik 1 kHz ton tek başına konuşma kabulü değildir.

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ED-07 SAYISAL SİNYAL İZLEME / DİNLEME

KTR-4.3 ilave kapsam - bugün zorunlu ürün kabulü değildir

DURUM

Mevcut ürün için sayısal amatör telsiz protokol/kod çözümü uygulanmış kabul edilmez. Bu form yalnız ilgili protokol ve hukuk/izin kapsamı ayrıca tanımlanırsa kullanılır. Analog ED-06 tamamlanmadan sayısal başarı varsayılmaz.

Kontrol	Kayıt	Durum
Protokol ve sürüm açıkça tanımlı	_____	G ☐ K ☐ E ☐
Kaynak bit dizisi / ses referansı hash bağlı	_____	G ☐ K ☐ E ☐
FEC, çerçeveleme ve senkron oracle'ı bağımsız	_____	G ☐ K ☐ E ☐
Şifreli içeriği çözme iddiası yok	_____	G ☐ K ☐ E ☐
BPSK/QPSK/FSK etiketi protokol çözümü yerine geçmez	_____	G ☐ K ☐ E ☐
BER/PER paydası ve SNR noktaları önceden donduruldu	_____	G ☐ K ☐ E ☐

No	Protokol	Modülasyon	SNR	Bit/çerçeve	BER	PER	Ses/veri	Sonuç
1	_____	_____	____ dB	_____	_____	_____	_____	G/K/E
2	_____	_____	____ dB	_____	_____	_____	_____	G/K/E
3	_____	_____	____ dB	_____	_____	_____	_____	G/K/E
4	_____	_____	____ dB	_____	_____	_____	_____	G/K/E
5	_____	_____	____ dB	_____	_____	_____	_____	G/K/E
6	_____	_____	____ dB	_____	_____	_____	_____	G/K/E

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ED-08A YÖN BULMA KURULUMU VE 24 AÇILI ÖLÇÜM

KTR-4.4 / PHASE-09 - bağıl genlik yöntemi

SUNUM SINIRI

İlk başarılı fiziksel yön 0° kabul edilir; ölçümler saat yönünde 15° adımla 345°'ye ilerler. Sonuç bağıl ham maksimum LOB'dur. Encoder/IMU ve coğrafi referans yokken gerçek kuzey, harita yönü veya hedef konumu üretilmez.

Alan	Değer
Hedef frekans / kanal	_____ MHz / _____
Gerçek bağıl yön	_____ ° (operatörden gizli referans)
Anten / polarizasyon / yükseklik	_____ / _____ / _____ m
Mesafe / ortam	_____ m / _____
RX seri / AMP / LNA / VGA	_____ / _____ / _____ dB / _____ dB
Dönüş sehpa / açısı belirsizliği	_____ / ± _____ °

Adım	Açı	Kanal dBFS	4 kare kimliği	Confirmed	Ayar aynı	Not
1	0°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____
2	15°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____
3	30°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____
4	45°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____
5	60°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____
6	75°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____
7	90°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____
8	105°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____
9	120°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____
10	135°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____
11	150°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____
12	165°	_____	_____	E □ H □	E □ H □	_____

Her başarılı açı yeni dört ardışık gerçek kare kullanır. Başarısız/iptal edilmiş ölçüm açı sayacını ilerletmez. Frekans, kanal, seri ve kazanç değişirse tur geçersizdir.

ED-08B YÖN BULMA TAMAMLAMA VE RMS KARARI

180° - 345° ölçümleri ve bağımsız yön karşılaştırması

Adım	Açı	Kanal dBFS	4 kare kimliği	Confirmed	Ayar aynı	Not
13	180°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____
14	195°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____
15	210°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____
16	225°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____
17	240°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____
18	255°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____
19	270°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____
20	285°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____
21	300°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____
22	315°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____
23	330°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____
24	345°	_____	_____	E ☐ H ☐	E ☐ H ☐	_____

Metrik	Sonuç	Önceden dondurulmuş kabul
Ölçülen ham maksimum LOB	_____ °	_____
Gerçek bağıl yön	_____ °	Referans düzeninden
Dairesel hata	_____ °	wrap-safe
Tepe / rakip farkı	_____ dB	En az 3 dB
Ön / arka farkı	_____ dB	En az 3 dB
Tekrar sayısı	_____	En az 10 bağımsız yön koşusu
Dairesel RMS / p95 / max	____ / ____ / ____ °	Testten önce: ____ / ____ / ____ °

GEÇİŞ ÖLÇÜTÜ

Her turda 24/24 geçerli açı; aynı hedef ve ayar bağı; 3 dB tepe/rakip ve ön/arka kapıları; en az 10 bağımsız gerçek yön; önceden dondurulmuş dairesele RMS/p95/max sınırları.

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ED-09 RX ANTEN UYGUNLUĞU VE BANT KARŞILAŞTIRMASI

Tek ölçüm 'kapsama' veya anten kazancı kanıtı değildir

Kaynak formdaki nominal bantlar planlama girdisi olarak korunmuştur. Üretici veri sayfası ve anten örneği doğrulanmadan nominal kazanç doğrulanmış gerçek sayılmaz.

Anten	Kaynak formdaki nominal bant	Rol / not
Diamond SRH-789	95 - 1100 MHz	Geniş alıcı referansı adayı
Quectel YE0003AA	699 - 5000 MHz	Alıcı; kurulum geometrisi etkisi yüksek
MRTK-Q7060F06X2	698 - 960 / 1710 - 6000 MHz	Alıcı; bant boşluğu ayrıca sınıır
FOX-727	144 - 146 / 430 - 440 MHz	Yönlü; DF için bant uyumu kontrol edilir
MRTK-D7038P11	698 - 960 / 1710 - 3800 MHz	Yönlü; nominal boşluklar vardır
Motorbit yönlü 800M-6G	800 MHz - 6 GHz	Yönlü; veri sayfası/seri doğrulaması eklenir
Motorbit UWB TEM	2,4 - 10,5 GHz	HackRF ile yalnız 6 GHz'e kadar değerlendirilebilir

Eşleştirilmiş karşılaştırma

No	Frekans	Test anteni	Referans	Açı/pol.	dBFS test	dBFS ref	Fark	Tekrar	Sonuç
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	G/K/X
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	G/K/X
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	G/K/X
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	G/K/X
5	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	G/K/X
6	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	G/K/X
7	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	G/K/X
8	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	G/K/X

YORUM KURALI

dBİ üretici/anten kazancıdır; HackRF dBFS alıcı zincirinin görelî sayısal seviyesidir; dBm kalibrasyonlu referans düzlemidir. Aynı tabloda birbirinin yerine kullanılmaz. Bant dışı tek olumlu tespit nominal performans veya 'kapsıyor' kararı değildir.

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ET-00 ET KAPSAM VE GÜVENLİK YENİDEN AÇILMA KAPISI

ADR-0043 laboratuvar sınırı + ADR-0044 güncel ED-only kararı

BUGÜNKÜ KARAR

Güncel üründe ET arayüzü, TX kaynakları, yapılandırma ve özel doğrulayıcılar kaldırılmıştır. Bu ek, kullanıcı isteğiyle test bilgisini korur; TX yetkisi veya çalışan özellik iddiası değildir. ET fiziksel testi başlamadan kapsamın yeniden açıldığı açıkça kaydedilmelidir.

No	Zorunlu kapı	Kanıt	Durum
1	ET fazı ve test türü için yeni açık kullanıcı onayı	_____	G ☐ K ☐
2	Kapalı Faraday kabini veya aynı kabinde zayıflatmalı kablolu düzen	_____	G ☐ K ☐
3	Kabin izolasyon/kaçak ölçümü ve tarihli kayıt	_____	G ☐ K ☐
4	TX ve bağımsız RX tam seri numarasıyla ayrılmış	_____	G ☐ K ☐
5	Resmî HackRF araçları ve allowlist doğrulanmış	_____	G ☐ K ☐
6	Frekans, örnekleme, kazanç ve süre üst sınırları dondurulmuş	_____	G ☐ K ☐
7	En yüksek kaynak çıkışı + kablo/zayıflatma ile RX giriş güvenliği	_____	G ☐ K ☐
8	Operatör başlatması, otomatik durma ve acil durdurma	_____	G ☐ K ☐
9	Bağımsız ölçüm alıcısı / spektrum ölçümü ve ham kayıt	_____	G ☐ K ☐
10	PA yok veya PA fiziksel güvenlik/ölçüm planında açıkça onaylı	_____	G ☐ K ☐
11	İlk koşu en düşük TX kazancı ve kısa doğrulama tonu	_____	G ☐ K ☐
12	Komut, config, hash, başlangıç/bitiş ve stop günlüğü	_____	G ☐ K ☐

FAIL-CLOSED

Herhangi bir kapı KALDI veya boş ise fiziksel TX başlatılmaz. Form sonucu ERTELENDİ olur; yazılım veya komutla interlock atlanmaz.

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ET-01 TEKLİ, SÜREKLİ VE ARA-BAKIŞLI ET DOĞRULAMASI

Yalnız ET-00 tamamen geçer ve kapsam yeniden açılırsa

Bu sayfa işlevsel etki ve güvenli sonlanmayı ölçer; dalga şekli üretim talimatı değildir. Frekans ve sinyal türü yalnız izinli, kapalı laboratuvar planından seçilir.

Senaryo	Girdi	Ölçüm	Kabul
Tekli	Tek izinli hedef kanal, sınırlı süre/kazanç	Hedef seviye, test seviyesi, JSR, hedef hizmet metriği	Etki eşiği testten önce; zaman sonunda otomatik durma
Sürekli	Tek kanal, önceden dondurulmuş kısa pencere	Başlangıç gecikmesi, süreklilik, stop gecikmesi	Kesinti yok; stop sonrası RF tabanına dönüş
Ara-bakışlı	BEKLE -> DİNLE -> TEST -> DİNLE	Yanlış tetik, geçiş zamanı, duty cycle, kanal geri kazanımı	Sinyal yokken TX yok; her döngüde doğru sonlanma

Koşu	Tür	Hedef f	Süre	TX/RX seri	Hedef dB	Test dB	JSR	Stop	Sonuç
1	_____	_____	___ s	_____	_____	_____	_____	___ ms	G/K/X
2	_____	_____	___ s	_____	_____	_____	_____	___ ms	G/K/X
3	_____	_____	___ s	_____	_____	_____	_____	___ ms	G/K/X
4	_____	_____	___ s	_____	_____	_____	_____	___ ms	G/K/X
5	_____	_____	___ s	_____	_____	_____	_____	___ ms	G/K/X
6	_____	_____	___ s	_____	_____	_____	_____	___ ms	G/K/X

Ara-bakış döngü kaydı

Döngü	Dinlemede hedef	TX başladı	Etki	TX durdu	RX geri döndü	Yanlış tetik	Sonuç
1	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	G/K/X
2	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	G/K/X
3	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	G/K/X
4	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	G/K/X
5	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	E □ H □	G/K/X

GÜVENLİ SONLANDIRMA

Hedef etki gözlenmese bile otomatik durma ve acil stop zorunlu kabul kapisidir. Test bitince bağımsız ölçüm alıcısında yayın taban seviyesine dönmelidir.

SONUÇ

GEÇTİ □ KALDI □ GEÇERSİZ □ ERTELENDİ □ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ET-02 ÇOKLU, BARAJ VE ANALOG ALDATMA TEST TASLAĞI

Tarihsel KTR-5.2/5.3 - güncel üründe uygulanmıyor

YENİDEN AÇILMA ŞARTI

ET-00 geçmeden ve her alt senaryo için ayrı kapsam kararı verilmeden yürütülmez. PA, açık alan, denetimsiz anten ve izinsiz hedef kullanımı bu formun dışında ve yasaktır.

Alt senaryo	Gerekli ek tanım	Ölçüm	Karar
Çoklu	Hedef sayısı, izinli kanallar, toplam süre ve kaynak üst sınırı	Her kanal için etki, çapraz etki, spektral maske, stop	Tüm hedefler ve hedef dışı koruma ayrı
Baraj	İzinli kapalı bant, bant genişliği ve bağımsız ölçüm planı	Bant içi düzlüğü, bant dışı sızıntı, toplam güç, stop	Spektral maske ve güvenlik sınırı önceden
Analog aldatma	Kapalı laboratuvar hedef alıcısı ve bilinen test içeriği	Doğru/yanlış içerik kabulü, geri dönüş, kayıt	Hedefin test yayınını alması tek başına başarı değildir

No	Senaryo	İzinli bant/kanal	Hedef sayısı	Etki metriği	Hedef dışı etki	Stop	Kanıt	Sonuç
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____ ms	_____	G/K/E
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____ ms	_____	G/K/E
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____ ms	_____	G/K/E
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____ ms	_____	G/K/E
5	_____	_____	_____	_____	_____	_____ ms	_____	G/K/E
6	_____	_____	_____	_____	_____	_____ ms	_____	G/K/E

Anten/PA bilgi kaydı

TX anteni	Nominal bant	PA	Kablo	Ölçülen kayıp	Referans düzlemi
_____	_____	YOK ☐ / model: _____	_____	_____ dB	_____

SONUÇ

GEÇTİ ☐ KALDI ☐ GEÇERSİZ ☐ ERTELENDİ ☐ Karar veren: _____ Tarih/UTC: _____

ET-03 GNSS RF ALDATMA - NO-GO KAYDI

Mevcut yetkilendirmenin ve güncel ürün kapsamının dışında

YÜRÜTÜLMEZ

GPS L1/L2 veya başka GNSS RF dalga şekli ADR-0043 laboratuvar onayına dahil değildir. Güncel kaynakta ET/TX yolu da yoktur. Bu nedenle fiziksel GNSS aldatma testi başlatılmaz; PASS/FAIL ölçümü alınmaz.

Kaynak formdaki teknik sorunlar

Bulgu	Düzeltilme
MRTK-D7038P11 nominal bantları GPS L1 1575,42 MHz ve L2 1227,60 MHz'i kapsamıyor.	Bu antenle sonuç üretmek yerine uygun bant, filtre, izolasyon ve ölçüm zinciri yeni faz planında doğrulanmalıdır.
Aldatma oldu mu? EVET/HAYIR tek başına yeterli değil.	Gelecekteki izinli plan; gerçek GNSS simülatörü/oracle, konum-zaman hata metriği, emniyetli alıcı, sızıntı ölçümü ve geri kazanım kriteri gerektirir.
Faraday kabini genel onayı GNSS yetkisi gibi okunabilir.	GNSS için ayrıca açık kapsam, yasal/kurumsal yetki ve özel risk değerlendirmesi zorunludur.

NO-GO kontrolü	Kayıt
Fiziksel TX başlatılmadı	EVET ☐ HAYIR ☐
Kapsam dışı karar operatöre bildirildi	EVET ☐ HAYIR ☐
Yeniden açılma talebi varsa karar/ADR referansı	_____
Sorumlu imzası / UTC	_____

SONUÇ

ERTELENDİ ☐ YÜRÜTÜLMEDİ ☐ Güvenlik ihlali şüphesi varsa olay kaydı: _____

04 KANIT, SAPMA VE NİHAİ KABUL ÖZETİ

Kanıt paketi kontrolü

Zorunlu öge	Mevcut	Yol / SHA-256
Test planı ve dondurulmuş eşikler	E ☐ H ☐	_____
Ham I/Q veya özgün cihaz çıktısı	E ☐ H ☐	_____
JSON/JSONL/CSV özet	E ☐ H ☐	_____
Uygulama/hizmet/köprü/FPGA/ımaj kimliği	E ☐ H ☐	_____
Cihaz seri, anten, kablo, geometri, kazanç	E ☐ H ☐	_____
Referans ölçüm ve belirsizlik	E ☐ H ☐	_____
Başarısız/belirsiz/geçersiz koşullar	E ☐ H ☐	_____
Yeniden üretim komutu/doğrulayıcı	E ☐ H ☐	_____

Sapma ve kusur kaydı

ID	Test	Beklenen	Gözlenen	Etkisi	Karar / takip	Sorumlu
D-01	_____	_____	_____	_____	_____	_____
D-02	_____	_____	_____	_____	_____	_____
D-03	_____	_____	_____	_____	_____	_____
D-04	_____	_____	_____	_____	_____	_____
D-05	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Nihai test özeti

Test	Durum	Kanıt paketi	Açık kapı / not
ED-00	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ED-01	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ED-02	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ED-03	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ED-04	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ED-05	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ED-06	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ED-07	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ED-08	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ED-09	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ET-00	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ET-01	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ET-02	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____
ET-03	G ☐ K ☐ X ☐ E ☐	_____	_____

BELGE PUANI

Kaynak form: 4,5 / 10. Revize test tasarımı: 9,4 / 10. Revize puan, senaryoların kapsam, izlenebilirlik, güvenlik ve ölçülebilirlik kalitesidir; projenin testlerden geçtiği anlamına gelmez.

Karar	İmza / tarih
PHASE-08 / ST-06: GEÇTİ ☐ KALDI ☐ AÇIK ☐	_____
ED saha hazırlığı: HAZIR ☐ HAZIR DEĞİL ☐	_____
ET kapsamı: KAPALI ☐ YENİ ONAY BEKLİYOR ☐	_____

Dayanak belgeler: SIGNAL_DETECTION_STATUS.md; IMPLEMENTATION_ROADMAP.md; KTR_TRACEABILITY.md; P0_SYSTEM_ARCHITECTURE.md; SIGNAL_MONITORING_LISTENING_STATUS.md; SIGNAL_DIRECTION_FINDING_STATUS.md; PARAMETER_VALIDATION_BENCH.md; RF_TEST_BOUNDARIES.md; ADR-0043; ADR-0044.